

La Inteligencia Artificial en la formulación de proyectos

D. Bautista*, B. Ortiz, A. Otero

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia - Sede

Bogotá

Gerencia y Gestión de Proyectos

*Autor para correspondencia: dibautistag@unal.edu.co

2026-I

I. RESUMEN

La formulación de proyectos ha evolucionado gracias a la integración de la inteligencia artificial (IA), que combina capacidades predictivas y generativas para optimizar procesos de planificación, ejecución y evaluación. La IA predictiva permite anticipar riesgos, estimar tiempos y costos con base en datos históricos, mientras que la generativa facilita la redacción de documentos, la estructuración de marcos lógicos y la creación de cronogramas. Herramientas como PERT, CPM, GANTT, AGILE y SCRUM se potencian mediante plataformas digitales que integran IA para mejorar precisión, reducir tiempos y aumentar la eficiencia operativa. En metodologías como el Marco Lógico del BID y la EDT del PMBOK, la IA contribuye a diagnósticos más rigurosos, generación de indicadores inteligentes y detección temprana de cuellos de botella. En conjunto, estas tecnologías transforman los indicadores de gestión en sistemas proactivos y prescriptivos, consolidando la IA como un componente estructural en la gerencia moderna de proyectos.

Palabras clave: *Inteligencia Artificial, formulación de proyectos, Marco Lógico, PMBOK, indicadores, gestión predictiva, optimización.*

II. INTRODUCCIÓN

Durante décadas, la formulación de proyectos ha sido una disciplina que combina rigor técnico, experiencia sectorial y una cuota inevitable de incertidumbre; los gerentes y sus equipos tienen que estar en la capacidad de tomar decisiones en base a datos, modelos económicos, mercados, entre otros aspectos fundamentales que determinarán el éxito de un proyecto y por lo tanto de la empresa. Diseñar una intervención coherente (desde el diagnóstico del problema o necesidades hasta la definición de indicadores y la estimación de costos) exige no solo conocimiento del contexto, sino también la capacidad de anticipar escenarios, articular lógicas causales y comunicar ideas de manera persuasiva, procurando evitar posibles ambigüedades que se puedan presentar entre el cliente y el equipo. Estas tareas han demandado tiempo, equipos especializados y, con frecuencia, iteraciones costosas antes de alcanzar un documento técnicamente sólido. [3]

Hoy, ese proceso está siendo transformado por dos corrientes de la inteligencia artificial que, aunque distintas en su naturaleza, resultan profundamente complementarias: la IA predictiva y la IA generativa. La primera opera sobre datos históricos para anticipar resultados: estima probabilidades de éxito, proyecta riesgos, detecta desviaciones en las tareas planteadas,

además puede orientar decisiones con base en evidencia cuantitativa. La segunda crea: redacta justificaciones, propone objetivos, estructura marcos lógicos y adapta el lenguaje del proyecto a los criterios de cada convocatoria. Mientras la IA predictiva actúa como un asesor que ha leído miles de proyectos anteriores, la IA generativa funciona como un colaborador que puede materializar ideas en texto con fluidez y le brinda al equipo facilidad a la hora de plantear cronogramas enfocados a la realización de tareas o reuniones dedicadas a la revisión de estas. [3]

El propósito de este artículo es explorar cómo la convergencia de ambas tecnologías está redefiniendo las posibilidades de diferentes herramientas que se han usado a lo largo de los años para la formulación de proyectos. Puntualmente queremos responder preguntas como: ¿Qué IA nos puede ayudar a generar el análisis financiero de un proyecto?, ¿Cómo formulamos un marco lógico con IA?, entre muchas otras. No se trata de reemplazar el juicio humano ni la participación de las comunidades, sino de amplificar las capacidades de quienes formulan: reducir los tiempos de producción documental, mejorar la calidad técnica de las propuestas y dotar a los equipos de herramientas que aprendan del pasado para construir mejor el futuro. En ese cruce entre datos, lenguaje y diseño de intervenciones, la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar que, lejos de ser periférico, promete volverse estructural.

III. HERRAMIENTAS USADAS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

1. Métodos para la gestión y planificación de proyectos

La planificación eficaz de un proyecto no depende únicamente de tener claros sus objetivos; requiere también de instrumentos que permitan organizar el tiempo, distribuir los recursos, anticipar riesgos y coordinar a los equipos involucrados. Con el paso del tiempo y la intención de generar una mejora constante en la gestión de proyectos, se ha desarrollado un conjunto robusto de metodologías que responden a distintas lógicas de trabajo y contextos organizacionales. Hoy, la inteligencia artificial (tanto en su vertiente predictiva como generativa) ofrece nuevas posibilidades para potenciar cada una de estas herramientas. A continuación, se presentan las más relevantes.

1.1 PERT - Program Evaluation and Review Technique

El método PERT es una técnica de análisis de redes diseñada para estimar la duración de proyectos en condiciones de incertidumbre. Su rasgo distintivo consiste en asignar a cada actividad tres estimaciones de tiempo: una optimista, una pesimista y una más probable. A partir de estas tres variables, calcula una duración esperada con base estadística y determina la ruta crítica del proyecto, es decir, la secuencia de actividades cuya demora comprometería el plazo total.

Su metodología comprende: la identificación y descomposición de todas las actividades del proyecto, el establecimiento de las dependencias entre ellas, la estimación de los tres tiempos para cada una, el cálculo de la duración esperada y su varianza, y la construcción del diagrama de red que revela la ruta crítica.

La inteligencia artificial enriquece este proceso en dos frentes. La IA generativa puede producir, a partir de la descripción general del proyecto, un borrador estructurado de actividades y sus relaciones lógicas, reduciendo significativamente el tiempo de elaboración inicial. Por su parte, la IA predictiva aporta una capacidad especialmente valiosa en PERT: la estimación de los tres tiempos con base en proyectos históricos similares, lo que reduce la subjetividad inherente a estas estimaciones y mejora la confiabilidad del modelo resultante.

1.2 CPM - Critical Path Method

El Método de la Ruta Crítica comparte con PERT su lógica de análisis de redes, pero se distingue por operar con tiempos fijos y determinísticos en lugar de probabilísticos. Su objetivo central es identificar la secuencia de actividades más larga del proyecto (aquella que no admite ninguna holgura) para concentrar en ella el control y los recursos disponibles.

Su aplicación sigue cinco pasos fundamentales: definir las actividades con sus duraciones únicas, establecer las relaciones de precedencia, calcular las fechas de inicio y fin más tempranas y tardías para cada actividad, determinar la holgura de cada una y, finalmente, trazar la ruta crítica como el conjunto de actividades con holgura igual a cero.

Wrike es una plataforma de gestión de proyectos orientada a equipos medianos y grandes que requieren tanto agilidad como control. Su propuesta de inteligencia artificial, *Wrike Lightspeed*, integra capacidades generativas y predictivas que atraviesan todo el ciclo de vida del proyecto. En la fase de planificación, la IA de Wrike puede generar estructuras de desglose del trabajo (*Work Breakdown Structure*), asignar tareas automáticamente según la disponibilidad del equipo y producir cronogramas iniciales. Durante la ejecución, su motor predictivo analiza el rendimiento histórico del equipo para proyectar fechas de finalización realistas y detectar riesgos emergentes antes de que se materialicen, una función que resulta especialmente valiosa en proyectos gestionados con CPM o PERT, donde la ruta crítica debe monitorearse de manera continua.

1.3 Diagrama de Gantt

El diagrama de GANTT es, sin duda, la herramienta de planificación más ampliamente utilizada en la gestión de proyectos. Consiste en una representación gráfica en la que las actividades se disponen en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, permitiendo visualizar de manera intuitiva la duración de cada tarea, sus fechas de inicio y finalización, sus dependencias y el responsable asignado. Su fortaleza reside en la claridad comunicativa que ofrece tanto al equipo como a los financiadores y beneficiarios del proyecto.

Su elaboración implica listar todas las actividades o entregables del proyecto, asignarles duración y fechas, establecer sus dependencias, vincularlas a los responsables y actualizarlas periódicamente conforme avanza la ejecución.

La IA generativa puede acelerar notablemente la fase de construcción inicial: a partir de una descripción del proyecto, es capaz de proponer un listado estructurado de actividades con duraciones estimadas, listo para ser revisado y ajustado por el equipo. La IA predictiva, en

cambio, actúa durante la ejecución, comparando el avance real con el planificado y emitiendo alertas tempranas cuando una desviación amenaza con comprometer el cronograma general.

Para equipos que trabajan con diagramas de GANTT, **ClickUp** permite construir cronogramas tipo GANTT y establecer rutas críticas para proyectos más estructurados. Analiza el historial de tareas para estimar plazos realistas y alertar sobre sobrecargas en los equipos.

1.4 AGILE

AGILE no es una metodología en sentido estricto, sino un marco de valores y principios para la gestión de proyectos en entornos de alta incertidumbre y cambio continuo. Surgido en el ámbito del desarrollo de software con la publicación del Manifiesto Ágil en 2001, ha encontrado aplicación creciente en proyectos de innovación social, diseño de políticas públicas y cualquier iniciativa en la que los requisitos evolucionan durante la ejecución.

Su lógica central consiste en trabajar en ciclos cortos e iterativos —denominados sprints o iteraciones— que producen entregas parciales de valor, sujetas a revisión y retroalimentación continua del cliente o beneficiario. Cada ciclo incluye una fase de planificación, una de ejecución y una de revisión, lo que permite incorporar aprendizajes de manera sistemática sin esperar a la finalización del proyecto.

La IA generativa encuentra en AGILE un campo de aplicación natural: puede redactar historias de usuario, criterios de aceptación y documentación de cada sprint con agilidad y consistencia. La IA predictiva, por su parte, analiza la velocidad histórica del equipo para proyectar cuántos ciclos serán necesarios para completar el conjunto de tareas pendientes, dotando al proceso de una capacidad de planificación basada en evidencia real.

1.5 SCRUM

SCRUM es el marco ágil más difundido a nivel mundial. Diseñado para equipos pequeños de entre tres y nueve personas, organiza el trabajo en ciclos de una a cuatro semanas —denominados sprints— durante los cuales el equipo se compromete a entregar un incremento funcional del producto. Sus tres roles centrales son el Product Owner, responsable de priorizar el trabajo; el Scrum Master, encargado de facilitar el proceso y eliminar impedimentos; y el equipo de desarrollo, que ejecuta las tareas.

Su dinámica incluye una serie de ceremonias que estructuran la colaboración: la planificación del sprint, las reuniones diarias de quince minutos (Daily Scrum), la revisión del incremento con el cliente al final de cada ciclo y la retrospectiva interna del equipo para mejorar su forma de trabajar.

La IA generativa apoya al Product Owner en la redacción y refinamiento de las tareas del backlog, así como en la síntesis de las retrospectivas en acciones concretas de mejora. La IA predictiva, en cambio, analiza los datos de sprints anteriores para estimar la velocidad del equipo, detectar patrones de bloqueo recurrentes y anticipar si el ritmo de trabajo actual es suficiente para cumplir los objetivos del proyecto en el plazo previsto.

ClickUp se ha posicionado como una de las plataformas más versátiles del mercado, con una propuesta que busca centralizar toda la gestión del proyecto en un solo entorno: puede generar planes de proyecto completos a partir de una descripción breve, redactar documentos de alcance, crear agendas de reuniones y producir resúmenes automáticos de conversaciones y actualizaciones. En relación con las metodologías, ClickUp es la más compatible de forma directa con SCRUM y AGILE.

2. Método de marco lógico (BID)

La Metodología de Marco Lógico (MML), impulsada y estandarizada por organismos como el BID y la CEPAL, se ha consolidado como el estándar de oro para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de ingeniería con impacto social y económico. Su génesis responde a la necesidad de corregir errores históricos en la planificación: objetivos vagos, falta de relación lógica entre actividades y resultados, y la ausencia de una base objetiva para la evaluación. [1]

En el paradigma actual, la IA no sustituye el rigor de esta metodología, sino que lo potencia. La transición de una gestión reactiva a una proactiva se materializa mediante la integración de la IA generativa para la estructuración de documentos y la IA analítica para la validación de lógicas causales.

2.1. El Ciclo de Vida del Proyecto bajo la Lupa de la IA

La metodología se divide tradicionalmente en dos etapas: la Identificación del Problema y la Planificación Operativa. La IA interviene quirúrgicamente en cada paso de este proceso.

A. Fase de Identificación: Diagnóstico asistido por datos

Esta fase busca crear una "imagen de la realidad" para transformarla en una "imagen de una situación mejor".

1. **Análisis de Involucrados (Stakeholders):** Mediante algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), los gerentes de proyecto pueden procesar miles de comentarios en redes sociales, actas de reuniones previas y reportes sectoriales para identificar grupos de interés, sus roles, intereses y poder de influencia. La IA permite realizar un mapeo dinámico en lugar de una foto estática, detectando cambios en el sentimiento de los beneficiarios en tiempo real.

2. **Análisis de Problemas (El Árbol de Problemas):** El reto técnico consiste en identificar el "Problema Central" en estado negativo. Las herramientas de IA analítica pueden minar bases de datos históricas de proyectos fallidos o bitácoras de mantenimiento para detectar patrones recurrentes de falla, estableciendo relaciones de causa-efecto con una precisión estadística inaccesible al juicio experto humano. [2]

3. **Análisis de Objetivos (El Árbol de Objetivos):** La IA generativa actúa como un traductor lógico, convirtiendo los estados negativos del árbol de problemas en

soluciones positivas (fines y medios). Algoritmos de verificación pueden asegurar que la jerarquía de objetivos sea coherente, evitando inconsistencias que invaliden el diseño técnico.[2]

4. **Selección de Estrategia Óptima:** En esta etapa se deben excluir objetivos no realizables. La IA facilita el Modelado de Escenarios, donde se simulan diferentes alternativas de solución bajo restricciones de presupuesto, tiempo y riesgo, permitiendo que la gerencia elija la ruta con mayor probabilidad de éxito y retorno de inversión. [2]

B. Fase de Planificación: La Matriz de Marco Lógico (MML)

El producto final es la Matriz de Marco Lógico, una tabla de 4x4 que resume la intención y el control del proyecto.

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Indicadores (KPIs)	Fuentes de Verificación	Supuestos (Riesgos)
Fin	Impacto a largo plazo	Indicadores macro (ej. PIB, Social)	Estadísticas nacionales	Estabilidad política
Propósito	Resultado directo	Metas específicas de uso	Auditorías externas	Adopción de usuarios
Componentes	Entregables (Bienes/Servicios)	Calidad y cantidad técnica	Inspección técnica/BIM	Disponibilidad de insumos
Actividades	Acciones necesarias	Hitos de cumplimiento	Bitácoras de obra/ERP	Clima y logística

2.2. Valor Agregado de la IA en la MML: Eficiencia y Gobernanza

La implementación eficiente de tecnologías digitales en proyectos de infraestructura, según estimaciones del BID, puede generar una **reducción del 15% en los costos de servicios**. Este ahorro no es solo monetario; se traduce en una mayor capacidad de respuesta y transparencia operativa.

- **Generación de Indicadores Inteligentes:** En lugar de métricas estáticas, la IA propone indicadores basados en la Regla 3+2+1 (3 operativos, 2 de negocio, 1 de riesgo), asegurando que cada nivel de la matriz sea medible y auditable desde el día uno.

- **Gestión de Supuestos y Riesgos:** Los "Supuestos" en la MML son factores externos que el proyecto no controla pero que son vitales para el éxito. Modelos de Machine Learning como XGBoost o Gradient Boosting analizan variables macroeconómicas y climáticas para alertar proactivamente cuando un supuesto está en riesgo de no cumplirse, permitiendo activar planes de contingencia antes de que el impacto sea irreversible. [1]

- **Documentación y Transparencia:** La IA generativa reduce los tiempos de producción documental en la redacción del Resumen Narrativo, adaptando el lenguaje técnico a los requerimientos específicos de las bancas multilaterales.

2.3. Herramientas y Casos de Uso (2025-2026)

Plataformas como **SEERai** y asistentes integrados en entornos colaborativos ya permiten generar borradores de la MML a partir de Documentos de Requerimientos de Negocio (BRD).

En proyectos de infraestructura a gran escala, como el monitoreo ambiental de páramos o puentes inteligentes, la IA integra los datos de sensores (IoT) directamente con la matriz de indicadores, automatizando el reporte de avance físico y financiero. Esta integración garantiza que la Evaluación Ex-Post (realizada tras la finalización) cuente con una base de datos trazable y libre de sesgos para extraer lecciones aprendidas que alimenten el próximo ciclo de planificación.

3. PMI PMBOK (Estratificación del trabajo EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), según el marco del Project Management Institute (PMI), es la descomposición jerárquica del alcance total del trabajo para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Tradicionalmente, su creación ha sido un proceso laborioso y propenso a errores, dependiente de sesiones de pizarra y hojas de cálculo que suelen omitir tareas críticas o subestimar dependencias. [4]

En el ecosistema de la Ingeniería 4.0, la inteligencia artificial actúa como un "acelerador de planificación", permitiendo que la EDT sea no solo una lista de tareas, sino un esquema dinámico y trazable que alinea costos, riesgos y entregables desde el inicio.

3.1. Automatización de la Descomposición Jerárquica

La integración de herramientas de IA en la fase de planificación permite generar una EDT estructurada en minutos a partir de datos no estructurados.

- **Ingesta de Documentos de Requerimientos (BRD):** Mediante el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), los sistemas de IA leen pliegos de condiciones, correos electrónicos y contratos para extraer componentes clave y dividirlos en paquetes de trabajo manejables.

- **Reconocimiento de Patrones Históricos:** Algoritmos entrenados en miles de planes de proyectos previos identifican distribuciones óptimas de tareas según el sector (obra civil, ingeniería naval o software), sugiriendo una jerarquía balanceada que evita la confusión por profundidades inconsistentes.

- **Identificación de "Tareas Ocultas":** Una de las mayores ventajas de la IA es su capacidad para detectar pasos esenciales que los equipos humanos suelen

pasar por alto, tales como permisos regulatorios, auditorías de cumplimiento (compliance), fases de prueba de seguridad o aprobaciones de stakeholders específicos. [4]

3.2. Beneficios Cuantificables en Ingeniería

La implementación de aceleradores de EDT basados en IA genera impactos directos en la eficiencia operativa de las firmas de ingeniería:

1. **Reducción del Tiempo de Planificación:** El tiempo requerido para crear una EDT detallada y estimar esfuerzos puede reducirse hasta en un **50%**.
2. **Aumento de la Precisión en Estimaciones:** Las estimaciones de esfuerzo y duración vinculadas a cada nivel de la EDT son un **30% más precisas** al basarse en modelos estadísticos de rendimiento histórico en lugar de percepciones subjetivas.
3. **Detección Temprana de Cuellos de Botella:** La IA mapea automáticamente las dependencias entre tareas y detecta posibles retrasos por proveedores o integraciones de terceros mucho antes de que se inicie la ejecución física.

3.3. Herramientas y Ecosistema Tecnológico (2025-2026)

El mercado actual ofrece soluciones que integran la lógica del PMBOK con capacidades generativas y analíticas:

Herramienta	Función con IA en la EDT	Beneficio Clave
SEERai (Galarath)	Generación paramétrica vinculada a conductores de costo	Estructuras trazables y defendibles para grandes carteras
ClickUp Brain	Conversión de notas y briefs en tareas estructuradas automáticamente	Centralización de la comunicación y el desglose en un solo lugar

3.4. El Rol del Ingeniero en la EDT Inteligente

A pesar de la potencia de la automatización, el principio de "Humanidad-en-el-bucle" (Human-in-the-loop) sigue siendo esencial. La IA proporciona una cobertura inicial amplia y lógica, pero el gerente de proyecto debe validar la viabilidad técnica, ajustar la asignación de recursos basada en la política organizacional y asegurar que la EDT responda a los objetivos estratégicos reales, manteniendo siempre la responsabilidad final sobre la seguridad pública y la integridad del diseño.

4. Indicadores del proceso y de resultados.

En la gerencia de proyectos de ingeniería, los indicadores clave de desempeño (KPI) han funcionado tradicionalmente como autopsias: mediciones estáticas que revelan qué salió mal después de que el evento ha ocurrido. La integración de la inteligencia artificial transforma estos indicadores en herramientas proactivas y prescriptivas, permitiendo no solo medir el pasado, sino predecir resultados futuros y sugerir acciones correctivas en tiempo real. [5]

4.1. Conceptos fundamentales: Proceso vs. Resultados

Para una gestión efectiva, es imperativo distinguir entre el "cómo" se ejecuta el trabajo y el "qué" se logra finalmente:

- **Indicadores de Proceso (Leading Indicators):** Miden las actividades, los insumos y el funcionamiento interno de los flujos de trabajo. En ingeniería asistida por IA, estos incluyen la velocidad de procesamiento de datos, la latencia en la toma de decisiones asistida y la tasa de utilización de equipos automatizados.
- **Indicadores de Resultados (Lagging Indicators):** Evalúan el impacto final y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Ejemplos críticos son el ahorro de costos operativos, el retorno de inversión (ROI) de la IA y el índice de satisfacción del cliente final.

4.2. Taxonomía de indicadores en la era de la IA: La Regla 3+2+1

Para evitar la proliferación de métricas irrelevantes y asegurar una cobertura multinivel, las organizaciones líderes están adoptando la **Regla 3+2+1** para cada iniciativa tecnológica:

1. **3 Métricas Operativas:** Enfocadas en la salud de la infraestructura y el sistema.
 - *Latencia de Inferencia:* Tiempo de respuesta del modelo ante una consulta.
 - *Disponibilidad (Uptime):* Porcentaje de tiempo que el sistema de IA está operativo.
 - *Costo por Predicción:* Eficiencia financiera del uso computacional.
2. **2 Métricas de Negocio:** Validan si la tecnología genera valor tangible.
 - *Ahorro en Costos Operativos:* Reducción de horas hombre o materiales gracias a la automatización.
 - *Reducción del Tiempo de Ciclo:* Porcentaje de aceleración en procesos críticos (ej. diseño de planos o licitaciones).
3. **1 Métrica de Riesgo y Gobernanza:** Previene fallos éticos o técnicos.

- *Tasa de Detección de Sesgos o Alucinaciones:* Frecuencia con la que el modelo genera información incorrecta o discriminatoria.

4.3. Métricas técnicas de desempeño del modelo

En proyectos que dependen de modelos de clasificación o predicción (como la detección de grietas mediante visión por computadora o el pronóstico de demanda), se utilizan indicadores estadísticos avanzados para validar la robustez antes de la puesta en marcha [5]:

- **Precisión:** Porcentaje de aciertos positivos sobre el total de predicciones positivas.
- **Recall (Sensibilidad):** Capacidad del modelo para identificar todos los casos relevantes (ej. no omitir ninguna falla estructural).
- **F1-Score:** La media armónica que equilibra precisión y recall, siendo la métrica de oro para bases de datos desbalanceadas.

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Precisión \times Recall}{Precisión + Recall}$$

4.4. Dashboards prescriptivos y monitoreo en tiempo real

La transición hacia los dashboards prescriptivos y el monitoreo en tiempo real representa un cambio de paradigma en la gobernanza de proyectos: el paso de la "autopsia" de datos (entender qué falló) a la "biopsia" continua (corregir en el presente) [6]. Mientras que los sistemas tradicionales se limitan al análisis descriptivo "explicar qué ha ocurrido", la integración de IA permite alcanzar la analítica prescriptiva, que no solo anticipa escenarios futuros (analítica predictiva), sino que recomienda acciones específicas para optimizar el éxito.

Este enfoque proactivo se fundamenta en tres pilares clave que definen la gestión moderna:

- **Visibilidad en el flujo de trabajo:** Los datos ya no residen en informes estáticos que deben buscarse; ahora se entregan de forma automatizada y personalizada en las herramientas de comunicación diaria (Slack, Teams, Email), eliminando la latencia en la toma de decisiones.
- **Detección de anomalías y causas raíz:** Los algoritmos de *Machine Learning* escanean continuamente las métricas de rendimiento para identificar desviaciones antes de que se conviertan en crisis, explicando el "porqué" detrás de cada cambio mediante lenguaje natural.
- **Optimización basada en evidencia:** Al conectar la ejecución en vivo con modelos matemáticos y datos históricos, los sistemas pueden sugerir reasignaciones de personal, ajustes presupuestarios o cambios en la ruta crítica para proteger los márgenes y asegurar el cumplimiento de hitos.

4.5. Benchmarks de adopción para 2026

Para organizaciones con un alto nivel de madurez, se han establecido los siguientes indicadores de éxito en la implementación de IA en ingeniería:

- **Porcentaje de PR (Pull Requests) tocados por IA:** Entre el 60% y 80% para equipos de software de ingeniería maduros.
- **Tasa de Aceptación de Sugerencias:** Debe ser superior al 60%; una tasa menor indica que el modelo no está alineado con los estándares técnicos de la firma.
- **Reducción del retrabajo (Rework):** Se espera una disminución de al menos un 18% en desperdicios y errores de diseño mediante el uso de validación algorítmica.

Tableau La IA permite evolucionar de cuadros descriptivos a Dashboards Prescriptivos. Mientras que un tablero tradicional muestra que el presupuesto se ha desviado un 10%, un sistema con IA analiza la tendencia de gasto y emite una recomendación específica para reasignar recursos y evitar que la desviación alcance el 20% al final del trimestre.

Tableau Pulse representa la aplicación práctica de la IA generativa para transformar la visualización de datos en un sistema de noticias proactivo y personalizado para cada KPI. Mediante la capacidad "Pace to Goal", la herramienta determina instantáneamente si una métrica de proceso está en camino o fuera de camino para cumplir con el objetivo al final del periodo, marcando los resultados en colores semafóricos para una interpretación rápida. Esta funcionalidad permite que los líderes de proyecto prioricen su tiempo en las áreas que realmente presentan desviaciones, apoyándose en resúmenes narrativos que explican el contexto de los datos.

Además de la monitorización, Tableau Pulse utiliza la inteligencia de Einstein para realizar análisis de causa raíz automáticos que explican el "porqué" de los cambios en los indicadores de resultados. En lugar de navegar por múltiples filtros, el sistema genera breves informes escritos y visualizaciones de apoyo que identifican qué regiones o segmentos están impulsando las tendencias. Al integrarse directamente en herramientas de comunicación como Slack o Microsoft Teams, Tableau Pulse asegura que los indicadores críticos lleguen a los tomadores de decisiones en su flujo de trabajo diario, permitiendo un seguimiento constante de umbrales y metas estratégicas sin interrupciones manuales [6].

5. Análisis Financiero de los proyectos

El objetivo es determinar si el proyecto "paga la renta" o si solo es una forma cara de perder dinero. El análisis financiero no es simplemente "contar dinero"; es la brújula que le dice a un gerente de proyectos si el esfuerzo humano y material se traducirá en valor real. Basándonos en la bibliografía de Gabriel Baca Urbina y Brealey & Myers, el análisis financiero actúa como un filtro crítico para determinar la viabilidad antes de gastar el primer dólar [7][8].

El mecanismo fundamental se basa en la proyección de flujos de caja. Según Baca Urbina, un proyecto no se mide por sus utilidades contables (que pueden ser "maquilladas"), sino por su capacidad de generar efectivo real en el tiempo

5.1 La Estructura de Capital y la Inversión Inicial (I_0)

Todo comienza identificando cuánto capital necesitamos. Esto incluye activos fijos (maquinaria, edificios), activos diferidos (gastos de constitución, patentes) y el capital de trabajo necesario para operar los primeros meses sin ingresos.

5.2 El Valor del Dinero en el Tiempo

Este es el concepto central de Brealey & Myers. Un dólar hoy vale más que un dólar mañana debido a la inflación y al costo de oportunidad. Por eso, usamos una Tasa de Descuento (i) o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) (es el mínimo porcentaje de ganancia que un inversionista o una empresa exige para aceptar un proyecto) para "traer al presente" las ganancias futuras [7].

5.3 Herramienta: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback)

A. Valor Presente Neto (VPN)

Es el resultado de restar la inversión inicial a la suma de los flujos de efectivo futuros descontados.

- **Regla:** Si $VPN > 0$, el proyecto se acepta.

Estas métricas te dicen cuánto vale hoy el dinero que esperas recibir en el futuro, ajustado por el riesgo y el tiempo.

La fórmula del VPN es:

$$VPN = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t} - I_0$$

Donde R_t son los flujos netos, i la tasa de descuento e I_0 la inversión inicial.

B. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es la tasa de interés que hace que el VPN sea igual a cero. Representa la rentabilidad propia del proyecto.

- **Regla:** Se acepta si la TIR es mayor que la tasa de descuento o el costo del capital.

C. Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback)

Determina en cuánto tiempo (años/meses) regresará la inversión inicial. Aunque es simple, autores como Blank & Tarquin advierten que no debe ser el único criterio porque ignora los flujos de caja que ocurren después de la recuperación.

- **Implementación con IA:**

Energent.ai es una plataforma de software de IA financiera que actúa como un “analista de datos autónomo” para equipos de finanzas e inversión. Conecta documentos, hojas de cálculo, APIs y feeds de mercado para limpiar, estructurar y analizar datos y luego generar reportes, tableros e insights accionables casi en tiempo real.

Key facts

- Tipo de producto: Plataforma de análisis y automatización financiera con IA
- Enfoque principal: Inteligencia financiera, reporting y análisis de datos de mercado
- Usuarios típicos: Banca de inversión, asset management, finanzas corporativas, risk & compliance
- Papel de la IA: “Compañeros/teammates de IA” que operan en escritorios reales y flujos existentes
- Propuesta 2026: Posicionada como una de las plataformas líderes en structured finance data y análisis competitivo con IA

Enfoque y casos de uso financieros

Energent.ai se centra en convertir datos financieros crudos (PDFs, filings tipo 10-K/8-K, feeds de mercado, noticias, facturas, hojas de cálculo) en datasets limpios para análisis, modelos y reportes. Sus casos de uso incluyen inteligencia financiera, análisis de estados financieros, análisis competitivo, risk management, cumplimiento regulatorio, financial reporting y automatización de operaciones de back-office como conciliaciones y procesamiento de facturas.

6. Gestión del riesgo

Gestionar un proyecto sin mirar el riesgo es como conducir con los ojos vendados. Necesitas anticipar qué puede salir mal. Según la bibliografía de Tom Kendrick y el PMI (PMBOK), gestionar el riesgo no es una actividad de "una sola vez", sino un proceso vivo y pulsante que acompaña al proyecto desde el primer día hasta el cierre. [9]

El mecanismo profesional no se basa en "tener miedo", sino en cuantificar la incertidumbre. Según Douglas Hubbard, el gran error de los gerentes es usar términos vagos como "muy probable"; el mecanismo correcto debe basarse en datos. [10]

6.1 Identificación y Registro (La búsqueda de amenazas)

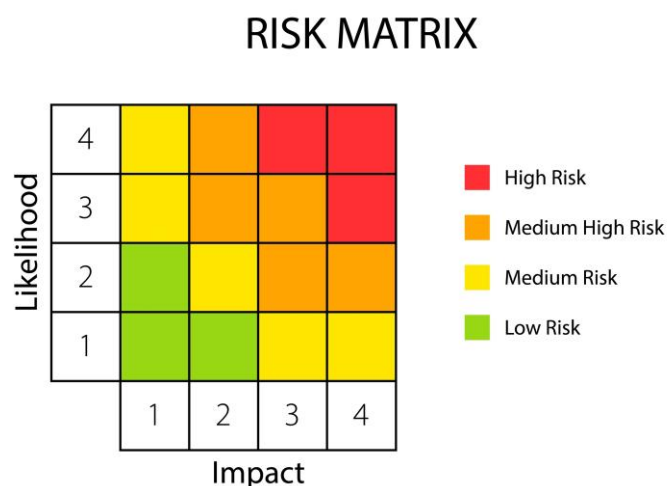
El mecanismo comienza con la creación de un **Registro de Riesgos**. Según **Kendrick**, aquí es donde se listan todas las posibles causas de falla. Se utilizan técnicas como la "Lluvia de ideas" o el "Análisis de supuestos".

- **Categorización:** Se agrupan los riesgos en técnicos, externos, de gestión o comerciales. Esto permite atacar la raíz del problema y no solo el síntoma.

6.2 Análisis Cualitativo: Priorización Crítica

No todos los riesgos merecen tu tiempo. El mecanismo utiliza la **Matriz de Probabilidad e Impacto** para separar el ruido de las amenazas reales.

- **Herramienta: Matriz de Probabilidad e Impacto (Registro de Riesgos).**



Es una tabla donde clasificas cada riesgo según qué tan probable es y qué tanto daño haría si ocurre. Se le asigna un puntaje del 1 al 5 a la probabilidad de que ocurra y al impacto que tendría. Los riesgos que caen en la "zona roja" (alta probabilidad y alto impacto) son los primeros en recibir presupuesto para ser combatidos.

6.3 Análisis Cuantitativo: El Idioma del Dinero

Aquí es donde autores como **Hubbard** brillan. El mecanismo traduce el riesgo a dinero. Por ejemplo: *"Hay un 20% de probabilidad de que una huelga nos cueste \$50,000"*. Esto nos da el **Valor Monetario Esperado (VME)**, que ayuda a decidir si vale la pena pagar un seguro o un plan B.

6.4 Planificación de Respuesta: El Contraataque

Una vez identificado el riesgo, el mecanismo dicta cuatro estrategias claras:

- **Mitigar:** Reducir la probabilidad (ej. contratar expertos).
- **Transferir:** Pasar el riesgo a otro (ej. seguros o subcontratos).
- **Evitar:** Cambiar el plan (ej. usar una tecnología conocida en lugar de una experimental).
- **Aceptar:** Si el costo de mitigar es mayor que el riesgo mismo, simplemente se crea una reserva de dinero para "emergencias".

6.5 Implementación con IA

SEON funciona como un “centro de mando” para decisiones de riesgo y cumplimiento. Su motor analiza más de 900 señales de datos de primera fuente —como correo electrónico, teléfono, IP y huella digital del dispositivo— para construir un perfil contextual del usuario y asignar un puntaje de riesgo en tiempo real. La arquitectura admite tanto reglas configurables como modelos de inteligencia artificial explicables, lo que permite a los equipos ajustar umbrales y automatizar revisiones con transparencia total.

Productos y casos de uso

La suite de SEON abarca prevención de fraude, verificación de identidad (KYC/AML), monitoreo de transacciones y gestión de casos. Se integra mediante una sola API, con despliegue promedio de 14 días. Sus soluciones se aplican en fintech, pagos, comercio electrónico e iGaming para frenar apropiaciones de cuenta, abuso de bonos y creación de identidades sintéticas.

7. Software para la gestión de proyectos

Harold Kerzner, el software no es solo para hacer listas de tareas; su función real es la integración de datos para la toma de decisiones en la vida real. El mecanismo fundamental del software de gestión, de acuerdo con Kerzner, es la Centralización de la Verdad. En proyectos complejos, el mayor riesgo es que cada uno tenga una versión distinta de la realidad [14].

7.1 El Mecanismo de Programación (Calendario y Dependencias)

El software utiliza algoritmos de Ruta Crítica (CPM) para determinar qué tareas, si se retrasan un solo día, retrasan todo el proyecto. El mecanismo calcula automáticamente las fechas de inicio y fin basándose en la disponibilidad de recursos.

7.2 El Mecanismo de Colaboración y Comunicación

Como indica Scott Berkun, la gestión es 90% comunicación. El software elimina los correos infinitos y centraliza las discusiones, archivos y aprobaciones directamente sobre la tarea específica. Esto crea un "rastro de auditoría" donde todo queda registrado.

7.3 El Mecanismo de Control de Costos y Recursos

El software vincula el tiempo con el dinero. Si un ingeniero dedica 5 horas a una tarea, el sistema debe ser capaz de restar ese costo del presupuesto total automáticamente.

7.4 Herramientas y Metodologías Visuales

Para que el mecanismo funcione, el software debe presentar la información de forma que el cerebro humano la entienda rápido:

A. Diagramas de Gantt Dinámicos

Es la herramienta clásica para ver la línea de tiempo. En el software moderno, si mueves una tarea inicial, todas las tareas conectadas se "empujan" automáticamente hacia el futuro.

B. Tableros Kanban

Basado en la metodología Lean, permite visualizar el flujo de trabajo: "Por hacer", "En proceso" y "Hecho". Es ideal para equipos que necesitan agilidad y evitar cuellos de botella.

7.5 Implementación con IA

Es fundamental aclarar que, si bien estas herramientas fueron mencionadas anteriormente en los métodos de planificación, su aparición en este apartado de Software de Gestión responde a una función distinta y mucho más profunda: la automatización operativa.

Monday.com

Monday.com se presenta como un Work OS que centraliza todas las dimensiones de la gestión de proyectos en un solo entorno. Su IA permite automatizar dependencias, redistribuir recursos y generar cronogramas dinámicos que se ajustan automáticamente cuando una tarea se retrasa. Además, integra tableros Kanban, Gantt y dashboards financieros en un mismo espacio, eliminando la fragmentación de la información. Para equipos grandes, su mayor valor está en la colaboración: cada tarea concentra discusiones, archivos y aprobaciones, creando un rastro de auditoría completo. La IA potencia este ecosistema al sugerir reasignaciones de recursos y detectar cuellos de botella antes de que afecten la ruta crítica.

8. Análisis y valoración de resultados

Es el momento de la verdad: es donde comparas lo que planeaste con lo que realmente sucedió para aprender y rendir cuentas. Según autores como Robert Kaplan y David Norton, un proyecto no termina cuando se entrega el producto, sino cuando se mide su **impacto** y se cierra el ciclo de aprendizaje. El mecanismo de valoración no es solo ver si el proyecto funcionó, sino entender por qué funcionó o por qué falló. Este proceso debe ser transparente y basado en datos objetivos [11].

8.1 KPIs vs. OKRs

No puedes gestionar lo que no mides, Los KPIs (Indicadores Clave de Desempeño) como el termómetro que mide la salud diaria ("¿cuánta plata gastamos hoy?"). Por otro lado, John Doerr introdujo los OKRs (Objetivos y Resultados Clave) para medir el impacto estratégico. Los KPIs cuidan el camino, los OKRs aseguran que lleguemos al destino.

8.2 Análisis de Desviaciones (Varianza)

Es el mecanismo de "detective". Consiste en comparar el plan original contra lo que pasó realmente en tres frentes: **Costo, Tiempo y Alcance**. Si planeaste tardar 4 meses y tardaste 6, el análisis de varianza identifica el "punto de quiebre". Esto permite saber si falló la planificación o la ejecución.

8.3 El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard)

Propuesto por **Kaplan y Norton**, este mecanismo evita que solo mires el dinero. Evalúa el proyecto desde cuatro esquinas:

- **Financiera:** ¿Fue rentable?
- **Cliente:** ¿El usuario está feliz?
- **Procesos:** ¿Fuimos eficientes internamente?
- **Aprendizaje:** ¿El equipo ahora sabe hacer cosas que antes no sabía?

Todo esto también como destaca el docente Oscar castellanos, “todo el proyecto debe girar en torno al impacto”.

8.4 El Post-Mortem (La Autopsia del Proyecto)

El cierre de un proyecto requiere una reunión de "autopsia". El mecanismo consiste en sentar al equipo y preguntar con sinceridad: *¿Qué salió bien para repetirlo? ¿Qué salió mal para prohibirlo? y ¿Qué haríamos diferente?* Es la única forma de que la empresa sea más inteligente en el siguiente proyecto. [11]

8.5 Implementación con IA:

Tableau, potenciado con Machine Learning, convierte los indicadores de proceso y resultado en dashboards prescriptivos. No solo muestra desviaciones presupuestales o de cronograma, sino que analiza tendencias y recomienda acciones correctivas para evitar que los problemas escalen. Su capacidad de integrar datos de múltiples fuentes bitácoras de obra, sensores IoT, flujos financieros— ofrece una visión holística del proyecto. En la valoración de resultados, Tableau permite comparar el desempeño real con los objetivos estratégicos, identificar patrones de éxito o fracaso y generar reportes visuales que facilitan la toma de decisiones basada en evidencia.

9. Medición, valoración, y medición de impactos de un proyecto

Una de las fases más exigentes y, paradójicamente, más descuidadas en el ciclo de vida de los proyectos es la medición y evaluación de sus resultados e impactos. Diseñar una intervención sólida no es suficiente si no se cuenta con los mecanismos necesarios para verificar que los cambios esperados efectivamente ocurrieron, en qué magnitud, para quién y a qué costo. Esta sección presenta las principales metodologías e instrumentos utilizados para medir, valorar y evaluar el impacto de un proyecto, así como el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar en cada una de estas tareas.

¿Qué se entiende por medición, valoración y evaluación de impacto?

Aunque con frecuencia se usan de forma intercambiable, estos tres conceptos tienen alcances distintos. La medición se refiere a la recolección sistemática de datos sobre indicadores previamente definidos: cuántas personas fueron atendidas, cuántos recursos se ejecutaron, cuántas actividades se completaron. La valoración implica asignar un significado o peso a esos datos: si los resultados fueron satisfactorios, si se alcanzaron las metas, si hubo eficiencia en el uso de los recursos. La evaluación de impacto, en sentido estricto, busca establecer una relación de causalidad: determinar en qué medida los cambios observados en la población o el territorio son atribuibles a la intervención realizada, y no a otros factores externos.

Esta distinción es fundamental porque, en la práctica, muchos proyectos miden sin evaluar: generan datos de seguimiento, pero no logran demostrar causalidad. La evaluación rigurosa del impacto requiere un diseño metodológico específico desde la fase de formulación. [12]

9.1 Diseños experimentales y cuasiexperimentales

La metodología más robusta para evaluar impacto es el experimento aleatorio controlado (*Randomized Controlled Trial*, RCT), en el que los beneficiarios del proyecto se asignan al azar a un grupo de tratamiento y un grupo de control. La comparación entre ambos grupos permite aislar el efecto causal de la intervención. Aunque es considerado el estándar de oro en evaluación, su aplicación es costosa, éticamente compleja y no siempre factible en proyectos sociales o de cooperación.

Cuando la asignación aleatoria no es posible, se recurre a diseños cuasiexperimentales, que buscan construir un grupo de comparación estadísticamente equivalente al grupo tratado. Las técnicas más utilizadas son el emparejamiento por puntaje de propensión (*Propensity Score Matching*, PSM), la diferencia en diferencias (*Difference-in-Differences*, DiD), la regresión discontinua (*Regression Discontinuity Design*, RDD) y las variables instrumentales. Cada una impone supuestos distintos sobre la naturaleza del sesgo de selección y la disponibilidad de datos.

9.2 Marco Lógico y cadena de resultados

Cómo ya se trató en secciones anteriores del artículo, el Marco Lógico es la herramienta de planificación y evaluación más extendida en proyectos de desarrollo, cooperación internacional y políticas públicas. Organiza la intervención en una cadena causal que va desde los insumos (*inputs*) hasta las actividades, los productos (*outputs*), los efectos (*outcomes*) y el impacto (*impact*). Esta jerarquía de resultados, conocida también como teoría del cambio, obliga al formulador a explicitar los supuestos bajo los cuales cada eslabón de la cadena produce el siguiente, y a definir indicadores verificables para cada nivel.

La teoría del cambio puede representarse de forma narrativa o gráfica, y constituye el mapa conceptual que orienta tanto el diseño del sistema de monitoreo como la evaluación final. Su construcción implica responder a la pregunta: ¿por qué creemos que estas actividades producirán estos resultados? [12]

9.3 Evaluación basada en teoría (*Theory-Based Evaluation*)

Este enfoque va más allá de medir si los resultados se lograron: busca entender por qué y cómo funcionó o no funcionó la intervención. Utiliza métodos mixtos (cuantitativos y cualitativos) para reconstruir los mecanismos causales. Incluye técnicas como el rastreo de procesos (*process tracing*), el análisis de contribución (*contribution analysis*) y el enfoque de evaluación realista (*realistic evaluation*), que examina qué mecanismos funcionan, para quién y en qué contexto.

9.4 Análisis Costo-Beneficio y Costo-Efectividad

Cuando el objetivo es valorar económicamente el impacto de un proyecto, se recurre al Análisis Costo-Beneficio (ACB), que monetiza tanto los costos como los beneficios del proyecto para calcular indicadores como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación beneficio-costos. El Análisis Costo-Efectividad (ACE) se usa cuando los beneficios no son fácilmente monetizables (como en proyectos de salud o educación) y expresa el impacto en unidades no monetarias por unidad de costo (por ejemplo, costo por año de vida ganado o costo por estudiante con aprendizaje mejorado). [12]

Herramientas e instrumentos de medición

La implementación de cualquiera de estas metodologías requiere instrumentos específicos para la recolección, sistematización y análisis de datos. Los más utilizados son las encuestas de línea de base y seguimiento, los registros administrativos, los grupos focales y entrevistas en profundidad, los sistemas de información geográfica (SIG) para análisis territorial, y las plataformas de gestión de indicadores que permiten consolidar el avance en tiempo real.

En proyectos con financiamiento internacional, es común el uso de marcos de resultados estandarizados como el OECD DAC (con sus criterios de relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad), el marco de resultados del BID o los sistemas de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

En el plano de la recolección y procesamiento de datos, la IA permite automatizar tareas que antes demandaban semanas de trabajo manual. Los modelos de procesamiento de lenguaje natural pueden analizar miles de respuestas abiertas de encuestas, clasificarlas por categorías temáticas y extraer patrones de significado con una velocidad imposible para equipos humanos. La visión computacional, por su parte, permite analizar imágenes satelitales para medir cambios en infraestructura, cobertura vegetal o dinámicas urbanas sin necesidad de costosas visitas de campo.

En el plano del análisis estadístico y la evaluación causal, la IA predictiva contribuye de manera sustancial. Los algoritmos de *machine learning* pueden construir grupos de comparación más precisos para los diseños cuasiexperimentales, mejorando la calidad del emparejamiento por puntaje de propensión. También pueden identificar patrones de heterogeneidad en el impacto, es decir, para qué subgrupos de la población funcionó mejor o peor la intervención mediante técnicas de aprendizaje supervisado aplicadas a grandes bases de datos. Herramientas como el Análisis Exploratorio de Bosques Causales (*Causal Forest*) permiten estimar efectos heterogéneos del tratamiento de manera rigurosa y escalable.

En el plano de la generación de reportes y comunicación de resultados, la IA generativa transforma el proceso de documentación. Puede redactar informes de evaluación estructurados a partir de tablas de datos, generar narrativas de resultados adaptadas al nivel técnico del destinatario (ya sea un comité técnico, una junta directiva o una comunidad beneficiaria) y producir visualizaciones automáticas que faciliten la comprensión del impacto.

Varias de las plataformas ya descritas en secciones anteriores incorporan funcionalidades específicas para el seguimiento de indicadores y la evaluación de resultados. **Monday.com** y **Asana**, por ejemplo, permiten construir tableros de control (*dashboards*) con indicadores actualizados en tiempo real, y sus motores de IA generan alertas automáticas cuando el avance se desvía de las metas planificadas.

IV. CONCLUSIONES

Una reflexión sobre los límites de la IA en la evaluación de impacto

A pesar de su potencial, la inteligencia artificial no resuelve por sí sola los desafíos más profundos de la evaluación de impacto. La causalidad no puede ser inferida únicamente por un algoritmo si el diseño metodológico no la contempla desde la formulación. Los modelos predictivos pueden identificar correlaciones, pero la interpretación de esas correlaciones como relaciones causales sigue requiriendo juicio teórico y contextual. Del mismo modo, la

evaluación cualitativa (la comprensión de los mecanismos, las voces de los beneficiarios, las dinámicas de poder que atraviesan una intervención) no puede ser reemplazada por ninguna herramienta automatizada, como ha dicho incluso el docente, se tiene en cuenta el valor agregado que podamos darle a nuestros campos, porque esto es lo que aporta el humano a diferencia de la máquina. A pesar de que la inteligencia artificial es una herramienta que, con el paso del tiempo puede llegar a ser indispensable en la formulación de proyectos, no consideramos que sea capaz de gerenciar (sin intervención humana) proyectos, debido a que por algunos autores la gerencia es entendida como una actitud: saber leer situaciones sociales, reuniones, actitudes, incluso personas. No se puede quitar el aspecto humano de la gerencia puesto que la inteligencia artificial no es capaz de asumir responsabilidades, y en caso de hacer todo sin supervisión humana es muy debatible a quien se le “delega” la responsabilidad de sus acciones.

Lo que sí puede hacer la IA es liberar tiempo y capacidad analítica para que los equipos evaluadores se concentren en lo que verdaderamente importa: interpretar los datos, construir conocimiento sobre lo que funciona y retroalimentar el diseño de futuras intervenciones con evidencia sólida. En ese sentido, la inteligencia artificial no sustituye al evaluador; lo potencia. La ética de la IA en proyectos aún no tiene marcos normativos claros. Las organizaciones deben establecer políticas claras de gobernanza de la IA antes de implementarla en proyectos críticos. [13]

Sumado a esto existen muchas herramientas y criterios para evaluar el éxito de un proyecto, y su aplicación depende de las características particulares de cada iniciativa. En consecuencia, debemos tomar la decisión de qué método y qué autor se ajustan de la mejor manera para garantizar resultados positivos. La inteligencia artificial nos permite automatizar gran parte de este procedimiento, facilitando el análisis y la gestión. Sin embargo, al final del día, la responsabilidad del éxito o fracaso de un proyecto recae en nosotros: todas las acciones realizadas hasta el momento convergen en la decisión humana, que sigue siendo el determinante final.

La inteligencia artificial está redefiniendo la formulación de proyectos al convertir procesos tradicionalmente rígidos en dinámicas flexibles y adaptativas. Su aporte no se limita a la automatización de tareas, sino que introduce un nuevo paradigma de gestión basado en evidencia, aprendizaje continuo y capacidad de respuesta inmediata. Al integrar IA en metodologías clásicas y ágiles, los equipos de proyecto pueden reducir la incertidumbre, fortalecer la toma de decisiones y garantizar mayor transparencia frente a los actores involucrados. Más que una herramienta tecnológica, la IA se consolida como un catalizador de innovación que impulsa la eficiencia operativa y la sostenibilidad de los proyectos, asegurando que las intervenciones no solo sean técnicamente sólidas, sino también socialmente relevantes y estratégicamente alineadas con los desafíos del futuro.

V. BIBLIOGRAFÍA

[1] Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2021). *Uso responsable de IA para política pública: manual de formulación de proyectos*.

[2] Ortégón, E., Pacheco, J. F. & Prieto, A. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación de proyectos y programas*. Serie Manuales No. 42, ILPES-CEPAL.

[3] Hernández, A. et al. (2024). *Uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos*. Dialnet.

[4] Project Management Institute (PMI). (2023). *Shaping the future of Project Management with AI: Charting Your AI Upskilling Journey*.

[5] Bertoni Solutions. (2025). *Indicadores clave de IA: cómo medir el valor real de la inteligencia artificial en el negocio*. <https://bertonisolutions.com/es/blog/indicadores-clave-ia>

[6] Ashraf, M. (2024). *A comparative analysis of artificial intelligence-integrated BI dashboards for real-time decision support in operations*. International Journal of Scientific Interdisciplinary Research.

[7] Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2022). *Principles of corporate finance* (14.^a ed.). McGraw-Hill Education.

[8] Baca Urbina, G. (2016). *Evaluación de proyectos* (8.^a ed.). McGraw-Hill.

[9] Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.

[10] Hubbard, D. W. (2020). *The failure of risk management: Why it's broken and how to fix it* (2.^a ed.). John Wiley & Sons.

[11] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Review Press.

[12] UNICEF Innocenti. (2014). *Quasi-experimental design and methods* (Methodological Brief No. 8).

[13] Pérez Contreras, M. A. (2025). *Responsabilidad legal y ética en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial (I.A.)*. **Derecho & Sociedad**, 1(12), 80–88.

[14] Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13.a ed.). John Wiley & Sons.

- Wrike. (s.f.). *Wrike*. Recuperado de <https://www.wrike.com>
- ClickUp. (s.f.). *ClickUp*. Recuperado de <https://clickup.com>
- Galorath. (s.f.). *SEERai*. Recuperado de <https://galorath.com>
- Tableau. (s.f.). *Tableau*. Recuperado de <https://www.tableau.com>
- Energent.ai. (s.f.). *Energent.ai*. Recuperado de <https://app.energent.ai/>
- Seon. (s.f.). *Seon.io*. Recuperado de <https://seon.io/>
- Monday.com. (s.f.). *Monday.com*. Recuperado de <https://monday.com>

- Asana. (s.f.). *Asana*. Recuperado de <https://asana.com>